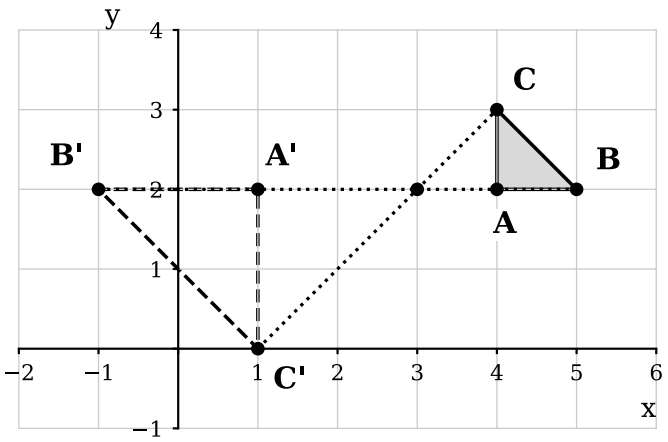
Solución de la pregunta 17

GEOMETRÍA · HOMOTECIA EN EL PLANO

En la figura, el triángulo $A'B'C'$ es la imagen del triángulo ABC mediante una homotecia. ¿Cuáles son su centro y su razón?



A) Centro $(3, 2)$ y razón 2

B) Centro $\left(\frac{5}{2}, 2\right)$ y razón -1

C) Centro $(3, 2)$ y razón -2

D) Centro $(3, 2)$ y razón $-\frac{1}{2}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Centro
Las rectas AA', BB' y CC' se cortan en $(3, 2)$.

2 Razón
$C - (3, 2) = (1, 1)$; $C' - (3, 2) = (-2, -2)$: $k = -2$.

3 Comprueba
$B(5, 2) \to (3, 2) - 2(2, 0) = (-1, 2)$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La imagen quedó al otro lado del centro: k es negativa.

B) Toma el punto medio de AA', pero los triángulos no son congruentes.

D) Calcula original / imagen.

Idea clave. El centro es el punto donde concurren las rectas que unen puntos con sus imágenes.